Matematyka — zestawy 053–062

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 053 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(35) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 232/99 B. 26/11 C. 233/99 D. 47/20

2. Oblicz 1/7 + 6/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 39/28 B. 53/28 C. 25/28 D. 103/84

3. Cenę towaru 2300 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1658,75 zł B. 1638,75 zł C. 1639,75 zł D. 1648,75 zł

4. Oblicz (3^1 · 3^3) / 3^1.

A. 81 B. 28 C. 9 D. 27

5. Uprość √128 + √50.

A. 15√2 B. 12√2 C. 14√2 D. 13√2

6. Rozwiąż równanie 11x + 16 = 6x + 6.

A. -2 B. -1 C. 0 D. -3

7. Za 2 jednakowych zeszytów zapłacono 22 zł. Ile kosztuje 14 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 143 zł B. 154 zł C. 155 zł D. 165 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 29 cm, a jedna z przyprostokątnych 21 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 23 cm B. 20 cm C. 21 cm D. 22 cm

9. Punkt P = (8, 12) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-8, 12) B. (-8, -12) C. (8, -12) D. (8, 12)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (17, -4) i B = (19, -4)?

A. x = 17 B. x = 18 C. x = 19 D. y = -4

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 7 cm i 27 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 683π cm² B. 680π cm² C. 681π cm² D. 682π cm²

12. Punkt P jest odległy o 61 cm od środka okręgu o promieniu 11 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 62 cm B. 61 cm C. 63 cm D. 60 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 45-kąta wypukłego?

A. 8100° B. 7740° C. 7560° D. 7920°

14. W pudełku są 3 kule czerwone, 2 niebieskich i 2 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 4/7 B. 3/7 C. 2/7 D. 5/7

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 5, 6, 7, 5 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 41 B. 44 C. 42 D. 43

16. Trójkąt ma bok długości 20 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 24 cm. Jakie jest jego pole?

A. 242 cm² B. 240 cm² C. 241 cm² D. 480 cm²

17. Dla liczby 2039 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 12 cm i 16 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 21 cm; (B) jego obwód wynosi 58 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 054 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(23) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 8/33 B. 2/9 C. 23/100 D. 23/99

2. Oblicz 4/9 − 2/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -2/9 B. 5/18 C. 1/9 D. 7/9

3. Cenę towaru 2700 zł obniżono najpierw o 25%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1225,00 zł B. 1215,00 zł C. 1235,00 zł D. 1216,00 zł

4. Oblicz (5^5 · 5^3) / 5^2.

A. 15626 B. 3125 C. 78125 D. 15625

5. Uprość √18 + √72.

A. 8√2 B. 10√2 C. 11√2 D. 9√2

6. Rozwiąż równanie 8x + 7 = 4x − 13.

A. -4 B. -5 C. -3 D. -6

7. Za 17 jednakowych zeszytów zapłacono 85 zł. Ile kosztuje 12 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 61 zł B. 55 zł C. 65 zł D. 60 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 5 cm i 12 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 14 cm B. 13 cm C. 16 cm D. 15 cm

9. Punkt P = (-12, 14) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-12, 14) B. (12, 14) C. (12, -14) D. (-12, -14)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-16, 11) i B = (8, 11)?

A. x = -3 B. x = -5 C. y = 11 D. x = -4

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 18 cm i 37 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1048π cm² B. 1047π cm² C. 1046π cm² D. 1045π cm²

12. Punkt P jest odległy o 130 cm od środka okręgu o promieniu 112 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 68 cm B. 69 cm C. 67 cm D. 66 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 72-kąta wypukłego?

A. 12960° B. 12420° C. 12600° D. 12780°

14. W pudełku są 7 kule czerwone, 18 niebieskich i 11 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 17/36 B. 1/2 C. 11/36 D. 7/36

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 8, 13, 16 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

16. Trójkąt ma pole 180 cm², a jeden z jego boków ma 20 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 21 cm B. 19 cm C. 20 cm D. 18 cm

17. Dla liczby 4804 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 11 cm i 60 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 62 cm; (B) jego obwód wynosi 144 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 055 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(44) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 142/99 B. 16/11 C. 36/25 D. 13/9

2. Oblicz 1/4 + 2/10. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 29/20 B. 19/20 C. 9/20 D. 47/60

3. Cenę towaru 3300 zł podwyższono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3036,00 zł B. 3056,00 zł C. 3037,00 zł D. 3046,00 zł

4. Oblicz (7^5 · 7^2) / 7^2.

A. 16807 B. 16808 C. 117649 D. 2401

5. Uprość √1584 + √99.

A. 16√11 B. 17√11 C. 15√11 D. 14√11

6. Rozwiąż równanie 8x + 4 = 7x + 6.

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

7. Za 16 jednakowych zeszytów zapłacono 528 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 99 zł B. 67 zł C. 66 zł D. 33 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 125 cm, a jedna z przyprostokątnych 35 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 123 cm B. 120 cm C. 121 cm D. 122 cm

9. Punkt P = (-13, 15) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (13, 15) B. (13, -15) C. (-13, 15) D. (-13, -15)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-36, 2) i B = (-14, 2)?

A. x = -24 B. x = -25 C. y = 2 D. x = -26

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 11 cm i 18 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 204π cm² B. 203π cm² C. 205π cm² D. 206π cm²

12. Punkt P jest odległy o 15 cm od środka okręgu o promieniu 12 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 12 cm B. 9 cm C. 11 cm D. 10 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 74-kąta wypukłego?

A. 13320° B. 13140° C. 12960° D. 12780°

14. W pudełku są 11 kule czerwone, 12 niebieskich i 20 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 10/43 B. 20/43 C. 12/43 D. 11/43

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 16, 5, 7, 2 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

16. Trójkąt ma pole 399 cm², a jeden z jego boków ma 19 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 44 cm B. 43 cm C. 42 cm D. 45 cm

17. Dla liczby 9400 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 15 cm i 20 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 26 cm; (B) jego obwód wynosi 70 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 056 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(77) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 175/99 B. 59/33 C. 16/9 D. 177/100

2. Oblicz 4/7 + 7/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 299/168 B. 137/56 C. 109/56 D. 81/56

3. Cenę towaru 5200 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3744,00 zł B. 3745,00 zł C. 3754,00 zł D. 3764,00 zł

4. Oblicz (5^3 · 5^7) / 5^7.

A. 126 B. 25 C. 125 D. 625

5. Uprość √18 + √288.

A. 16√2 B. 14√2 C. 17√2 D. 15√2

6. Rozwiąż równanie 9x − 7 = 3x + 41.

A. 9 B. 7 C. 10 D. 8

7. Za 7 jednakowych zeszytów zapłacono 259 zł. Ile kosztuje 3 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 112 zł B. 74 zł C. 111 zł D. 148 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 65 cm, a jedna z przyprostokątnych 60 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 27 cm B. 26 cm C. 28 cm D. 25 cm

9. Punkt P = (-6, 15) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (6, -15) B. (-6, -15) C. (-6, 15) D. (6, 15)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-9, -13) i B = (9, -13)?

A. x = -1 B. x = 0 C. x = 1 D. y = -13

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 4 cm i 18 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 308π cm² B. 311π cm² C. 310π cm² D. 309π cm²

12. Punkt P jest odległy o 5 cm od środka okręgu o promieniu 3 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 5 cm B. 7 cm C. 6 cm D. 4 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 4 bokach?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

14. W pudełku są 9 kule czerwone, 2 niebieskich i 2 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 10/13 B. 9/13 C. 2/13 D. 11/13

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 18, 24, 24, 11 i x jest równa 25. Ile wynosi x?

A. 50 B. 49 C. 47 D. 48

16. Trójkąt ma pole 270 cm², a jeden z jego boków ma 15 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 39 cm B. 37 cm C. 38 cm D. 36 cm

17. Dla liczby 7588 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 16 cm i 63 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 66 cm; (B) jego obwód wynosi 158 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 057 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(40) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 238/99 B. 79/33 C. 239/99 D. 12/5

2. Oblicz 5/10 − 6/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 1/12 B. 1/4 C. 3/4 D. -1/4

3. Cenę towaru 500 zł podwyższono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 441,25 zł B. 431,25 zł C. 432,25 zł D. 451,25 zł

4. Oblicz (4^4 · 4^4) / 4^2.

A. 16384 B. 4097 C. 4096 D. 1024

5. Uprość √96 + √54.

A. 6√6 B. 7√6 C. 9√6 D. 8√6

6. Rozwiąż równanie 10x − 19 = 2x + 53.

A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 320 zł. Ile kosztuje 5 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 200 zł B. 240 zł C. 201 zł D. 160 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 97 cm, a jedna z przyprostokątnych 65 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 75 cm B. 72 cm C. 74 cm D. 73 cm

9. Punkt P = (-2, 11) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (2, 11) B. (2, -11) C. (-2, 11) D. (-2, -11)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (5, 3) i B = (35, 3)?

A. y = 3 B. x = 19 C. x = 21 D. x = 20

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 22 cm i 23 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 45π cm² B. 46π cm² C. 48π cm² D. 47π cm²

12. Punkt P jest odległy o 85 cm od środka okręgu o promieniu 84 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 15 cm B. 14 cm C. 16 cm D. 13 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 76-kąta wypukłego?

A. 13680° B. 13140° C. 13320° D. 13500°

14. W pudełku są 16 kule czerwone, 11 niebieskich i 17 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 3/4 B. 4/11 C. 17/44 D. 1/4

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 2, 16, 13, 3 i x jest równa 10. Ile wynosi x?

A. 15 B. 17 C. 18 D. 16

16. Trójkąt ma pole 280 cm², a jeden z jego boków ma 35 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 19 cm B. 18 cm C. 17 cm D. 16 cm

17. Dla liczby 7516 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 12 cm i 16 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 21 cm; (B) jego obwód wynosi 56 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 058 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(84) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 46/25 B. 182/99 C. 184/99 D. 61/33

2. Oblicz 4/6 − 3/5. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 2/5 B. 17/30 C. 16/15 D. 1/15

3. Cenę towaru 3700 zł obniżono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2498,50 zł B. 2507,50 zł C. 2497,50 zł D. 2517,50 zł

4. Oblicz (6^2 · 6^5) / 6^2.

A. 7776 B. 46656 C. 7777 D. 1296

5. Uprość √891 + √539.

A. 17√11 B. 18√11 C. 15√11 D. 16√11

6. Rozwiąż równanie 6x − 19 = 4x − 19.

A. -1 B. 0 C. 2 D. 1

7. Za 7 jednakowych zeszytów zapłacono 77 zł. Ile kosztuje 5 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 44 zł B. 66 zł C. 55 zł D. 56 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 113 cm, a jedna z przyprostokątnych 15 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 114 cm B. 113 cm C. 115 cm D. 112 cm

9. Punkt P = (14, 4) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (14, 4) B. (-14, 4) C. (-14, -4) D. (14, -4)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-13, 24) i B = (15, 24)?

A. y = 24 B. x = 2 C. x = 1 D. x = 0

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 5 cm i 11 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 99π cm² B. 98π cm² C. 97π cm² D. 96π cm²

12. Punkt P jest odległy o 146 cm od środka okręgu o promieniu 110 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 98 cm B. 97 cm C. 96 cm D. 99 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 45 bokach?

A. 948 B. 947 C. 946 D. 945

14. W pudełku są 2 kule czerwone, 2 niebieskich i 16 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 1/10 B. 9/10 C. 17/20 D. 4/5

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 14, 22, 24, 17 i x jest równa 25. Ile wynosi x?

A. 50 B. 48 C. 49 D. 47

16. Trójkąt ma bok długości 19 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 16 cm. Jakie jest jego pole?

A. 152 cm² B. 304 cm² C. 154 cm² D. 153 cm²

17. Dla liczby 2130 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 96 cm i 110 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 147 cm; (B) jego obwód wynosi 414 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 059 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(21) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 73/33 B. 20/9 C. 218/99 D. 221/100

2. Oblicz 6/8 + 1/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 1 B. 4/3 C. 3/2 D. 2

3. Cenę towaru 2400 zł obniżono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1596,00 zł B. 1616,00 zł C. 1597,00 zł D. 1606,00 zł

4. Oblicz (7^4 · 7^3) / 7^3.

A. 2402 B. 343 C. 16807 D. 2401

5. Uprość √288 + √72.

A. 20√2 B. 19√2 C. 17√2 D. 18√2

6. Rozwiąż równanie 11x − 15 = 10x − 15.

A. 2 B. -1 C. 1 D. 0

7. Za 10 jednakowych zeszytów zapłacono 270 zł. Ile kosztuje 13 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 378 zł B. 352 zł C. 351 zł D. 324 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 123 cm, a jedna z przyprostokątnych 27 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 120 cm B. 121 cm C. 122 cm D. 123 cm

9. Punkt P = (5, 10) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (5, 10) B. (5, -10) C. (-5, -10) D. (-5, 10)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-29, -7) i B = (-7, -7)?

A. x = -17 B. x = -18 C. y = -7 D. x = -19

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 23 cm i 27 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 203π cm² B. 200π cm² C. 202π cm² D. 201π cm²

12. Punkt P jest odległy o 85 cm od środka okręgu o promieniu 40 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 76 cm B. 78 cm C. 77 cm D. 75 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 91-kąta wypukłego?

A. 15840° B. 16200° C. 16380° D. 16020°

14. W pudełku są 15 kule czerwone, 8 niebieskich i 2 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 2/25 B. 17/25 C. 3/5 D. 8/25

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 11, 24, 12, 20 i x jest równa 15. Ile wynosi x?

A. 7 B. 9 C. 8 D. 10

16. Trójkąt ma bok długości 13 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 22 cm. Jakie jest jego pole?

A. 145 cm² B. 286 cm² C. 144 cm² D. 143 cm²

17. Dla liczby 7764 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 24 cm i 45 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 51 cm; (B) jego obwód wynosi 140 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 060 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(31) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 31/99 B. 32/99 C. 31/100 D. 10/33

2. Oblicz 4/7 − 1/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 23/28 B. 55/84 C. 9/28 D. 37/28

3. Cenę towaru 1700 zł podwyższono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1174,00 zł B. 1183,00 zł C. 1173,00 zł D. 1193,00 zł

4. Oblicz (3^5 · 3^1) / 3^3.

A. 28 B. 27 C. 9 D. 81

5. Uprość √12 + √300.

A. 12√3 B. 14√3 C. 13√3 D. 11√3

6. Rozwiąż równanie 8x − 21 = 3x − 81.

A. -12 B. -11 C. -13 D. -10

7. Za 12 jednakowych zeszytów zapłacono 324 zł. Ile kosztuje 3 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 54 zł B. 82 zł C. 108 zł D. 81 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 100 cm, a jedna z przyprostokątnych 96 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 29 cm B. 28 cm C. 31 cm D. 30 cm

9. Punkt P = (-10, -3) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-10, 3) B. (10, 3) C. (10, -3) D. (-10, -3)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-7, -18) i B = (19, -18)?

A. x = 7 B. x = 6 C. y = -18 D. x = 5

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 6 cm i 28 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 748π cm² B. 751π cm² C. 750π cm² D. 749π cm²

12. Punkt P jest odległy o 122 cm od środka okręgu o promieniu 22 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 121 cm B. 123 cm C. 120 cm D. 122 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 43-kąta wypukłego?

A. 7740° B. 7200° C. 7560° D. 7380°

14. W pudełku są 15 kule czerwone, 8 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 14/33 B. 5/11 C. 8/33 D. 10/33

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 21, 7, 16, 23 i x jest równa 16. Ile wynosi x?

A. 15 B. 14 C. 13 D. 12

16. Trójkąt ma bok długości 19 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 52 cm. Jakie jest jego pole?

A. 496 cm² B. 495 cm² C. 494 cm² D. 988 cm²

17. Dla liczby 8164 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 18 cm i 80 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 82 cm; (B) jego obwód wynosi 196 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 061 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(33) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 232/99 B. 230/99 C. 7/3 D. 233/100

2. Oblicz 3/9 − 3/6. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 1/6 B. 5/6 C. -1/6 D. 1/3

3. Cenę towaru 4700 zł podwyższono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 5500,00 zł B. 5499,00 zł C. 5509,00 zł D. 5519,00 zł

4. Oblicz (4^5 · 4^5) / 4^6.

A. 1024 B. 256 C. 257 D. 64

5. Uprość √343 + √847.

A. 20√7 B. 19√7 C. 18√7 D. 17√7

6. Rozwiąż równanie 7x + 25 = 6x + 23.

A. 0 B. -2 C. -3 D. -1

7. Za 9 jednakowych zeszytów zapłacono 288 zł. Ile kosztuje 11 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 320 zł B. 353 zł C. 384 zł D. 352 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 15 cm i 20 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 25 cm B. 27 cm C. 26 cm D. 28 cm

9. Punkt P = (-13, -2) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (13, -2) B. (-13, 2) C. (13, 2) D. (-13, -2)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (1, 13) i B = (9, 13)?

A. y = 13 B. x = 5 C. x = 6 D. x = 4

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 25 cm i 37 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 745π cm² B. 746π cm² C. 747π cm² D. 744π cm²

12. Punkt P jest odległy o 5 cm od środka okręgu o promieniu 4 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 3 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 6 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 61 bokach?

A. 1770 B. 1772 C. 1771 D. 1769

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 6 niebieskich i 16 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 17/40 B. 3/20 C. 2/5 D. 9/20

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 24, 25, 5, 22 i x jest równa 16. Ile wynosi x?

A. 6 B. 5 C. 3 D. 4

16. Trójkąt ma bok długości 20 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 34 cm. Jakie jest jego pole?

A. 340 cm² B. 341 cm² C. 680 cm² D. 342 cm²

17. Dla liczby 341 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 32 cm i 126 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 131 cm; (B) jego obwód wynosi 318 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 062 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(68) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 67/25 B. 89/33 C. 266/99 D. 265/99

2. Oblicz 2/9 − 3/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -13/63 B. 8/63 C. 37/126 D. 50/63

3. Cenę towaru 4700 zł podwyższono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 4214,75 zł B. 4195,75 zł C. 4204,75 zł D. 4194,75 zł

4. Oblicz (7^1 · 7^5) / 7^2.

A. 343 B. 16807 C. 2402 D. 2401

5. Uprość √252 + √175.

A. 12√7 B. 11√7 C. 13√7 D. 10√7

6. Rozwiąż równanie 10x − 14 = 7x − 23.

A. -4 B. -1 C. -3 D. -2

7. Za 17 jednakowych zeszytów zapłacono 425 zł. Ile kosztuje 15 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 376 zł B. 375 zł C. 400 zł D. 350 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 48 cm i 55 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 75 cm B. 76 cm C. 73 cm D. 74 cm

9. Punkt P = (5, -6) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-5, 6) B. (5, -6) C. (5, 6) D. (-5, -6)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-20, -11) i B = (8, -11)?

A. y = -11 B. x = -5 C. x = -6 D. x = -7

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 14 cm i 30 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 706π cm² B. 704π cm² C. 707π cm² D. 705π cm²

12. Punkt P jest odległy o 111 cm od środka okręgu o promieniu 105 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 38 cm B. 37 cm C. 36 cm D. 39 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 9 bokach?

A. 27 B. 29 C. 28 D. 30

14. W pudełku są 3 kule czerwone, 17 niebieskich i 11 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 17/31 B. 3/31 C. 2/31 D. 11/31

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 18, 9, 12 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 33 B. 31 C. 30 D. 32

16. Trójkąt ma bok długości 20 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 56 cm. Jakie jest jego pole?

A. 561 cm² B. 562 cm² C. 560 cm² D. 1120 cm²

17. Dla liczby 1291 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 40 cm i 75 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 86 cm; (B) jego obwód wynosi 232 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 053 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: C 3: B 4: D 5: D 6: A 7: B 8: B 9: B 10: B 11: B 12: D 13: B 14: D 15: C 16: B 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. C — Niech $x = 2,(35)$. Wtedy $100x - x = 233$, czyli $x = 233/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 8 + 6 \cdot 7)/(7 \cdot 8) = 50/56 = 25/28$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $2300 \cdot 95/100 = 2185{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2185{,}00 \cdot 75/100 = 1638{,}75$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 3^(1 + 3 − 1) = 3^3 = 27.

5. D — $\sqrt{128} = \sqrt{(8^2 \cdot 2)} = 8\sqrt{2}$, a $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. Suma to $13\sqrt{2}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 6)x = 6 - (16)$, czyli $5x = -10$. Stąd $x = -2$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $22/2 = 11$ zł, więc 14 zeszytów kosztuje $14 \cdot 11 = 154$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 29^2 - 21^2 = 400$. Długość jest dodatnia, więc $x = 20$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-8, -12).

10. B — Środek odcinka to (18, -4). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 18$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 27^2 - \pi \cdot 7^2 = (729 - 49)\pi = 680\pi$ cm².

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 61^2 - 11^2 = 3600$, a $x = 60$ cm.

13. B — 45-kąt można podzielić na 43 trójkątów. Suma wynosi $(45 - 2) \cdot 180° = 7740°$.

14. D — Wszystkich kul jest $3 + 2 + 2 = 7$. Korzystnych jest 5. Zatem $P = 5/7 = 5/7$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 23, więc $x = 65 - 23 = 42$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $20 \cdot 24/2 = 240$ cm².

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 14: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 39.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(12^2 + 16^2)} = 20$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (12 + 16) = 56$ cm.

Zestaw 054 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: A 3: B 4: D 5: D 6: B 7: D 8: B 9: B 10: D 11: D 12: D 13: C 14: B 15: B 16: D 17: A: F; B: P 18: A: F; B: F

1. D — Niech $x = 0,(23)$. Wtedy $100x - x = 23$, czyli $x = 23/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 3 - 2 \cdot 9)/(9 \cdot 3) = -6/27 = -2/9$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $2700 \cdot 75/100 = 2025{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2025{,}00 \cdot 60/100 = 1215{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(5 + 3 - 2)} = 5^6 = 15625$.

5. D — $\sqrt{18} = \sqrt{(3^2 \cdot 2)} = 3\sqrt{2}$, a $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$. Suma to $9\sqrt{2}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 4)x = -13 - (7)$, czyli $4x = -20$. Stąd $x = -5$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $85/17 = 5$ zł, więc 12 zeszytów kosztuje $12 \cdot 5 = 60$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 5^2 + 12^2 = 169$. Długość jest dodatnia, więc $x = 13$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (12, 14).

10. D — Środek odcinka to (-4, 11). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -4$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 37^2 - \pi \cdot 18^2 = (1369 - 324)\pi = 1045\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 130^2 - 112^2 = 4356$, a $x = 66$ cm.

13. C — 72-kąt można podzielić na 70 trójkątów. Suma wynosi $(72 - 2) \cdot 180° = 12600°$.

14. B — Wszystkich kul jest $7 + 18 + 11 = 36$. Korzystnych jest 18. Zatem $P = 18/36 = 1/2$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 62, więc $x = 65 - 62 = 3$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 180/20 = 18$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 16: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 04.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(11^2 + 60^2)} = 61$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (11 + 60) = 142$ cm.

Zestaw 055 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: C 3: A 4: A 5: C 6: D 7: C 8: B 9: B 10: B 11: B 12: B 13: C 14: D 15: A 16: C 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. D — Niech $x = 1,(44)$. Wtedy $100x - x = 143$, czyli $x = 13/9$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 10 + 2 \cdot 4)/(4 \cdot 10) = 18/40 = 9/20$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $3300 \cdot 115/100 = 3795{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3795{,}00 \cdot 80/100 = 3036{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 7^(5 + 2 – 2) = 7^5 = 16807.

5. C — $\sqrt{1584} = \sqrt{(12^2 \cdot 11)} = 12\sqrt{11}$, a $\sqrt{99} = 3\sqrt{11}$. Suma to $15\sqrt{11}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 7)x = 6 - (4)$, czyli $1x = 2$. Stąd $x = 2$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $528/16 = 33$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 33 = 66$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 125^2 - 35^2 = 14400$. Długość jest dodatnia, więc $x = 120$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (13, -15).

10. B — Środek odcinka to (-25, 2). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -25$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 18^2 - \pi \cdot 11^2 = (324 - 121)\pi = 203\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 15^2 - 12^2 = 81$, a $x = 9$ cm.

13. C — 74-kąt można podzielić na 72 trójkątów. Suma wynosi $(74 - 2) \cdot 180° = 12960°$.

14. D — Wszystkich kul jest $11 + 12 + 20 = 43$. Korzystnych jest 11. Zatem $P = 11/43 = 11/43$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 30, więc $x = 65 - 30 = 35$.

16. C — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 399/19 = 42$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 13: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 00.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(15^2 + 20^2)} = 25$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (15 + 20) = 70$ cm.

Zestaw 056 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: D 3: A 4: C 5: D 6: D 7: C 8: D 9: D 10: B 11: A 12: D 13: A 14: D 15: D 16: D 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. C — Niech $x = 1,(77)$. Wtedy $100x - x = 176$, czyli $x = 16/9$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 8 + 7 \cdot 7)/(7 \cdot 8) = 81/56 = 81/56$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $5200 \cdot 120/100 = 6240{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $6240{,}00 \cdot 60/100 = 3744{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 5^(3 + 7 − 7) = 5^3 = 125.

5. D — $\sqrt{18} = \sqrt{(3^2 \cdot 2)} = 3\sqrt{2}$, a $\sqrt{288} = 12\sqrt{2}$. Suma to $15\sqrt{2}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 3)x = 41 - (-7)$, czyli $6x = 48$. Stąd $x = 8$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $259/7 = 37$ zł, więc 3 zeszytów kosztuje $3 \cdot 37 = 111$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 65^2 - 60^2 = 625$. Długość jest dodatnia, więc $x = 25$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (6, 15).

10. B — Środek odcinka to (0, -13). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 0$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 18^2 - \pi \cdot 4^2 = (324 - 16)\pi = 308\pi$ cm².

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, a $x = 4$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 1 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $4 \cdot (4 - 3)/2 = 2$.

14. D — Wszystkich kul jest $9 + 2 + 2 = 13$. Korzystnych jest 11. Zatem $P = 11/13 = 11/13$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 25 = 125$. Suma czterech znanych liczb to 77, więc $x = 125 - 77 = 48$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 270/15 = 36$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 28: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 88.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(16^2 + 63^2)} = 65$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (16 + 63) = 158$ cm.

Zestaw 057 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: D 3: B 4: C 5: B 6: B 7: A 8: B 9: A 10: D 11: A 12: D 13: C 14: A 15: D 16: D 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. A — Niech $x = 2,(40)$. Wtedy $100x - x = 238$, czyli $x = 238/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 8 - 6 \cdot 10)/(10 \cdot 8) = -20/80 = -1/4$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $500 \cdot 115/100 = 575{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $575{,}00 \cdot 75/100 = 431{,}25$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(4 + 4 - 2)} = 4^6 = 4096$.

5. B — $\sqrt{96} = \sqrt{(4^2 \cdot 6)} = 4\sqrt{6}$, a $\sqrt{54} = 3\sqrt{6}$. Suma to $7\sqrt{6}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 2)x = 53 - (-19)$, czyli $8x = 72$. Stąd $x = 9$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $320/8 = 40$ zł, więc 5 zeszytów kosztuje $5 \cdot 40 = 200$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 97^2 - 65^2 = 5184$. Długość jest dodatnia, więc $x = 72$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(2, 11)$.

10. D — Środek odcinka to $(20, 3)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 20$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 23^2 - \pi \cdot 22^2 = (529 - 484)\pi = 45\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 85^2 - 84^2 = 169$, a $x = 13$ cm.

13. C — 76-kąt można podzielić na 74 trójkątów. Suma wynosi $(76 - 2) \cdot 180° = 13320°$.

14. A — Wszystkich kul jest $16 + 11 + 17 = 44$. Korzystnych jest 33. Zatem $P = 33/44 = 3/4$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 10 = 50$. Suma czterech znanych liczb to 34, więc $x = 50 - 34 = 16$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 280/35 = 16$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 16.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(12^2 + 16^2)} = 20$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (12 + 16) = 56$ cm.

Zestaw 058 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: D 3: C 4: A 5: D 6: B 7: C 8: D 9: D 10: C 11: D 12: C 13: D 14: B 15: B 16: A 17: A: P; B: F 18: A: F; B: F

1. D — Niech $x = 1,(84)$. Wtedy $100x - x = 183$, czyli $x = 61/33$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 5 - 3 \cdot 6)/(6 \cdot 5) = 2/30 = 1/15$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $3700 \cdot 90/100 = 3330{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3330{,}00 \cdot 75/100 = 2497{,}50$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(2 + 5 - 2)} = 6^5 = 7776$.

5. D — $\sqrt{891} = \sqrt{(9^2 \cdot 11)} = 9\sqrt{11}$, a $\sqrt{539} = 7\sqrt{11}$. Suma to $16\sqrt{11}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 4)x = -19 - (-19)$, czyli $2x = 0$. Stąd $x = 0$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $77/7 = 11$ zł, więc 5 zeszytów kosztuje $5 \cdot 11 = 55$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 113^2 - 15^2 = 12544$. Długość jest dodatnia, więc $x = 112$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(14, -4)$.

10. C — Środek odcinka to $(1, 24)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 1$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 11^2 - \pi \cdot 5^2 = (121 - 25)\pi = 96\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 146^2 - 110^2 = 9216$, a $x = 96$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 42 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $45 \cdot (45 - 3)/2 = 945$.

14. B — Wszystkich kul jest $2 + 2 + 16 = 20$. Korzystnych jest 18. Zatem $P = 18/20 = 9/10$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 25 = 125$. Suma czterech znanych liczb to 77, więc $x = 125 - 77 = 48$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $19 \cdot 16/2 = 152$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 6: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 30.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(96^2 + 110^2)} = 146$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (96 + 110) = 412$ cm.

Zestaw 059 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: A 3: A 4: D 5: D 6: D 7: C 8: A 9: C 10: B 11: B 12: D 13: D 14: B 15: C 16: D 17: A: P; B: P 18: A: P; B: F

1. A — Niech $x = 2,(21)$. Wtedy $100x - x = 219$, czyli $x = 73/33$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(6 \cdot 4 + 1 \cdot 8)/(8 \cdot 4) = 32/32 = 1$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $2400 \cdot 70/100 = 1680{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1680{,}00 \cdot 95/100 = 1596{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $7^{(4 + 3 - 3)} = 7^4 = 2401$.

5. D — $\sqrt{288} = \sqrt{(12^2 \cdot 2)} = 12\sqrt{2}$, a $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$. Suma to $18\sqrt{2}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 10)x = -15 - (-15)$, czyli $1x = 0$. Stąd $x = 0$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $270/10 = 27$ zł, więc 13 zeszytów kosztuje $13 \cdot 27 = 351$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 123^2 - 27^2 = 14400$. Długość jest dodatnia, więc $x = 120$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-5, -10)$.

10. B — Środek odcinka to $(-18, -7)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -18$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 27^2 - \pi \cdot 23^2 = (729 - 529)\pi = 200\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 85^2 - 40^2 = 5625$, a $x = 75$ cm.

13. D — 91-kąt można podzielić na 89 trójkątów. Suma wynosi $(91 - 2) \cdot 180° = 16020°$.

14. B — Wszystkich kul jest $15 + 8 + 2 = 25$. Korzystnych jest 17. Zatem $P = 17/25 = 17/25$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 15 = 75$. Suma czterech znanych liczb to 67, więc $x = 75 - 67 = 8$.

16. D — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $13 \cdot 22/2 = 143$ cm^2.

17. A: P; B: P — Suma cyfr wynosi 24: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 64.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(24^2 + 45^2)} = 51$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (24 + 45) = 138$ cm.

Zestaw 060 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: C 3: C 4: B 5: A 6: A 7: D 8: B 9: C 10: B 11: A 12: C 13: D 14: B 15: C 16: C 17: A: F; B: P 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 0,(31)$. Wtedy $100x - x = 31$, czyli $x = 31/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 4 - 1 \cdot 7)/(7 \cdot 4) = 9/28 = 9/28$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $1700 \cdot 115/100 = 1955{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1955{,}00 \cdot 60/100 = 1173{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(5 + 1 - 3)} = 3^3 = 27$.

5. A — $\sqrt{12} = \sqrt{(2^2 \cdot 3)} = 2\sqrt{3}$, a $\sqrt{300} = 10\sqrt{3}$. Suma to $12\sqrt{3}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 3)x = -81 - (-21)$, czyli $5x = -60$. Stąd $x = -12$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $324/12 = 27$ zł, więc 3 zeszytów kosztuje $3 \cdot 27 = 81$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 100^2 - 96^2 = 784$. Długość jest dodatnia, więc $x = 28$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(10, -3)$.

10. B — Środek odcinka to $(6, -18)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 6$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 28^2 - \pi \cdot 6^2 = (784 - 36)\pi = 748\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 122^2 - 22^2 = 14400$, a $x = 120$ cm.

13. D — 43-kąt można podzielić na 41 trójkątów. Suma wynosi $(43 - 2) \cdot 180° = 7380°$.

14. B — Wszystkich kul jest $15 + 8 + 10 = 33$. Korzystnych jest 15. Zatem $P = 15/33 = 5/11$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 16 = 80$. Suma czterech znanych liczb to 67, więc $x = 80 - 67 = 13$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $19 \cdot 52/2 = 494$ cm^2.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 64.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(18^2 + 80^2)} = 82$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (18 + 80) = 196$ cm.

Zestaw 061 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: C 3: B 4: B 5: C 6: B 7: D 8: A 9: C 10: B 11: D 12: A 13: D 14: D 15: D 16: A 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. C — Niech $x = 2,(33)$. Wtedy $100x - x = 231$, czyli $x = 7/3$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 6 - 3 \cdot 9)/(9 \cdot 6) = -9/54 = -1/6$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $4700 \cdot 130/100 = 6110{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $6110{,}00 \cdot 90/100 = 5499{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(5 + 5 - 6)} = 4^4 = 256$.

5. C — $\sqrt{343} = \sqrt{(7^2 \cdot 7)} = 7\sqrt{7}$, a $\sqrt{847} = 11\sqrt{7}$. Suma to $18\sqrt{7}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(7 - 6)x = 23 - (25)$, czyli $1x = -2$. Stąd $x = -2$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $288/9 = 32$ zł, więc 11 zeszytów kosztuje $11 \cdot 32 = 352$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 15^2 + 20^2 = 625$. Długość jest dodatnia, więc $x = 25$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(13, 2)$.

10. B — Środek odcinka to $(5, 13)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 5$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 37^2 - \pi \cdot 25^2 = (1369 - 625)\pi = 744\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 5^2 - 4^2 = 9$, a $x = 3$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 58 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $61 \cdot (61 - 3)/2 = 1769$.

14. D — Wszystkich kul jest $18 + 6 + 16 = 40$. Korzystnych jest 18. Zatem $P = 18/40 = 9/20$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 16 = 80$. Suma czterech znanych liczb to 76, więc $x = 80 - 76 = 4$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $20 \cdot 34/2 = 340$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 8: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 41.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(32^2 + 126^2)} = 130$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (32 + 126) = 316$ cm.

Zestaw 062 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: A 3: D 4: D 5: B 6: C 7: B 8: C 9: D 10: C 11: B 12: C 13: A 14: B 15: B 16: C 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. C — Niech $x = 2,(68)$. Wtedy $100x - x = 266$, czyli $x = 266/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 7 - 3 \cdot 9)/(9 \cdot 7) = -13/63 = -13/63$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $4700 \cdot 105/100 = 4935{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4935{,}00 \cdot 85/100 = 4194{,}75$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $7^{(1 + 5 - 2)} = 7^4 = 2401$.

5. B — $\sqrt{252} = \sqrt{(6^2 \cdot 7)} = 6\sqrt{7}$, a $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$. Suma to $11\sqrt{7}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 7)x = -23 - (-14)$, czyli $3x = -9$. Stąd $x = -3$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $425/17 = 25$ zł, więc 15 zeszytów kosztuje $15 \cdot 25 = 375$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 48^2 + 55^2 = 5329$. Długość jest dodatnia, więc $x = 73$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-5, -6).

10. C — Środek odcinka to (-6, -11). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -6$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 30^2 - \pi \cdot 14^2 = (900 - 196)\pi = 704\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 111^2 - 105^2 = 1296$, a $x = 36$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 6 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $9 \cdot (9 - 3)/2 = 27$.

14. B — Wszystkich kul jest $3 + 17 + 11 = 31$. Korzystnych jest 3. Zatem $P = 3/31 = 3/31$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 64, więc $x = 95 - 64 = 31$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $20 \cdot 56/2 = 560$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 13: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 91.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(40^2 + 75^2)} = 85$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (40 + 75) = 230$ cm.